

HUMANITY-ONE MATERIAL SOLUTIONS

Relazione tecnica operativa completa per deposito, valutazione istituzionale e uso autorizzato

Autore: Pierernesto Di Paolo

Data: 14 May 2026

Richieste di autorizzazione: pierernesto.di.paolo.69@proton.me

Tutti i diritti riservati. L'uso, la riproduzione, l'implementazione, la redistribuzione, l'impiego istituzionale, clinico, commerciale o derivato richiedono autorizzazione scritta preventiva dell'autore.

Avvertenza operativa

Questo documento non presenta una cura clinica validata, non sostituisce medici, laboratori, istituzioni o autorità competenti, e non fornisce procedure di laboratorio umido, editing genetico, manipolazione cellulare, prescrizione farmacologica o sperimentazione biologica non autorizzata. La sua funzione è trasformare rischi umani misurati in percorsi materiali di soluzione, accesso, finanziamento, responsabilità pubblica, invio a strutture autorizzate e valutazione degli esiti.

La presente versione integra nel corpo del documento i registri operativi che rendono il sistema eseguibile: catalogo problemi, tabella costi, mappa ruoli, inventario materiali, libreria pathway, Material Solution Units precompilate, casi dimostrativi, Real Resolution Score, Cost of Inaction, dossier pubblici, richiesta fondi, handoff laboratorio e impatto legale del collasso.

Indice sintetico

1. Finalità del sistema
2. Architettura materiale
3. Registri canonici
4. Material Solution Units
5. Casi dimostrativi completi
6. Real Resolution Score
7. Cost of Inaction
8. Dossier popolati
9. Manuale tecnico A-Z
10. Appendici operative

1. Finalita del sistema

HUMANITY-ONE Material Solutions nasce per ridurre il divario tra identificazione del problema e produzione della soluzione materiale. Il sistema parte da rischi reali, come dolore severo, farmaci mancanti, collasso economico, accesso negato, isolamento, decadimento funzionale o terapia avanzata non accessibile, e li converte in unita operative dotate di trigger, materiale richiesto, attore autorizzato, costo stimato, canale di finanziamento, pathway di accesso, fallback e metrica di esito.

Il sistema non dichiara che ogni problema sia già risolto. Dichiara che nessun problema intercettato deve restare senza classificazione, percorso, responsabile, costo, fallback, dossier o esito misurabile.

2. Architettura materiale

L architettura operativa è basata su sette factory: Physical Care Factory, Economic Security Factory, Mental Happiness Factory, Longevity Prevention Factory, Advanced Therapy Access Factory, EDEN/Lab Invention Factory, Legal and State Responsibility Factory. Ogni factory produce output materiali, non solo descrizioni: richieste, referral, registri, dossier, fondi, handoff laboratorio, escalation istituzionali o outcome misurati.

Il criterio di successo non è l'esistenza di un documento, ma la presenza di almeno uno tra questi output: SOLVE_NOW, CLINICAL_ROUTE, ECONOMIC_RESCUE, PUBLIC_DUTY, FUNDING_ROUTE, LAB_ROUTE, TRIAL_ROUTE, INVENTION_ROUTE, LEGAL_ROUTE o UNRESOLVED_MONITOR.

3. Registro canonico 1 - Problem Catalog

Il catalogo seguente è la tabella madre dei problemi. Ogni riga definisce il problema, il trigger, la severità, l'urgenza, la factory target e il pathway da attivare.

Problema P001 - PAIN_SEVERE

Dominio: PAIN/CLINICAL

Trigger: NRS ≥ 7

Severità 0-5: 5

Urgenza 0-5: 5

Causa primaria predefinita: Untreated pain / access barrier / clinical cause

Factory target: Physical Care Factory

MSU richiesta: YES

Pathway primario: PATH_PAIN_48H

Fallback 1: Clinical referral escalation

Fallback 2: Public responsibility if access blocked

Output richiesto: CLINICAL_ROUTE

Problema P002 - MEDICATION_MISSING

Dominio: ACCESS/ECON

Trigger: Essential medication unavailable

Severita 0-5: 5

Urgenza 0-5: 5

Causa primaria predefinita: Cost, prescription, stock, bureaucracy

Factory target: Physical Care + Economic Security

MSU richiesta: YES

Pathway primario: PATH_MEDICATION_ACCESS

Fallback 1: Economic Rescue

Fallback 2: Public Responsibility

Output richiesto: SOLVE_NOW

Problema P003 - HOUSING_CRITICAL

Dominio: ECON/SOCIAL

Trigger: EFS_2 <= 1

Severita 0-5: 5

Urgenza 0-5: 5

Causa primaria predefinita: Housing instability / eviction / unsafe housing

Factory target: Economic Security Factory

MSU richiesta: YES

Pathway primario: PATH_HOUSING_RESCUE

Fallback 1: Municipal emergency route

Fallback 2: Public Responsibility

Output richiesto: ECONOMIC_RESCUE

Problema P004 - FOOD_CRITICAL

Dominio: ECON

Trigger: EFS_3 <= 1

Severita 0-5: 5

Urgenza 0-5: 5

Causa primaria predefinita: Food insecurity / no liquidity

Factory target: Economic Security Factory

MSU richiesta: YES

Pathway primario: PATH_FOOD_SECURITY

Fallback 1: Foundation/charity bridge

Fallback 2: Public Responsibility

Output richiesto: ECONOMIC_RESCUE

Problema P005 - CARE_ACCESS_BLOCKED

Dominio: ACCESS

Trigger: A_raw >= 4 or missed critical visit

Severita 0-5: 4

Urgenza 0-5: 4

Causa primaria predefinita: Service unavailability / waitlist / bureaucracy

Factory target: Physical Care Factory

MSU richiesta: YES

Pathway primario: PATH_CLINICAL_REFERRAL

Fallback 1: Alternative center

Fallback 2: Public Responsibility

Output richiesto: CLINICAL_ROUTE

Problema P006 - DEPRESSION_HIGH

Dominio: MENTAL

Trigger: PHQ-9 >= 15 or item 9 positive

Severita 0-5: 5

Urgenza 0-5: 5

Causa primaria predefinita: Depression, pain, poverty, isolation

Factory target: Mental Happiness Factory

MSU richiesta: YES

Pathway primario: PATH_MENTAL_HEALTH

Fallback 1: CSM/urgent clinical route

Fallback 2: Safety escalation

Output richiesto: CLINICAL_ROUTE

Problema P007 - ANXIETY_HIGH

Dominio: MENTAL

Trigger: GAD-7 ≥ 15

Severita 0-5: 4

Urgenza 0-5: 3

Causa primaria predefinita: Anxiety, uncertainty, social/economic stress

Factory target: Mental Happiness Factory

MSU richiesta: YES

Pathway primario: PATH_ANXIETY_SUPPORT

Fallback 1: Primary care referral

Fallback 2: Psychological support

Output richiesto: CLINICAL_ROUTE

Problema P008 - ISOLATION_HIGH

Dominio: SOCIAL

Trigger: UCLA high / social support ≤ 1

Severita 0-5: 4

Urgenza 0-5: 3

Causa primaria predefinita: Loneliness / mobility / stigma / poverty

Factory target: Mental Happiness + Social Factory

MSU richiesta: YES

Pathway primario: PATH_ANTI_ISOLATION

Fallback 1: Community partner

Fallback 2: Public Responsibility

Output richiesto: SOLVE_NOW

Problema P009 - ECONOMIC_COLLAPSE

Dominio: ECON

Trigger: EFS <= 14

Severita 0-5: 5

Urgenza 0-5: 5

Causa primaria predefinita: Income/housing/food/health-cost collapse

Factory target: Economic Security Factory

MSU richiesta: YES

Pathway primario: PATH_ECONOMIC_RESCUE

Fallback 1: Foundation bridge

Fallback 2: Public Responsibility

Output richiesto: ECONOMIC_RESCUE

Problema P010 - AGING_RISK_HIGH

Dominio: LONGEVITY

Trigger: Functional decline or biomarkers abnormal

Severita 0-5: 3

Urgenza 0-5: 2

Causa primaria predefinita: Metabolic/inflammatory/functional aging drivers

Factory target: Longevity Prevention Factory

MSU richiesta: YES

Pathway primario: PATH_LONGEVITY_BASELINE

Fallback 1: Clinical preventive route

Fallback 2: Research route

Output richiesto: CLINICAL_ROUTE

Problema P011 - ADVANCED_THERAPY_INACCESSIBLE

Dominio: ACCESS/ADVANCED

Trigger: Approved therapy exists but not accessible

Severita 0-5: 5

Urgenza 0-5: 4

Causa primaria predefinita: Cost, eligibility, center, coverage barrier

Factory target: Advanced Therapy Access Factory

MSU richiesta: YES

Pathway primario: PATH_ADVANCED_THERAPY_ACCESS

Fallback 1: Funding route

Fallback 2: Public Responsibility

Output richiesto: FUNDING_ROUTE

Problema P012 - GENETIC_DISEASE_TARGET

Dominio: GENETIC

Trigger: Diagnosis may match approved/trial therapy

Severita 0-5: 5

Urgenza 0-5: 4

Causa primaria predefinita: Monogenic/rare disease target

Factory target: Advanced Therapy Access Factory

MSU richiesta: YES

Pathway primario: PATH_GENE_CELL_ACCESS

Fallback 1: Trial route

Fallback 2: Lab/clinical specialist

Output richiesto: TRIAL_ROUTE

Problema P013 - REGENERATION_NEED

Dominio: REGEN

Trigger: Function loss with potential recovery/trial

Severita 0-5: 4

Urgenza 0-5: 3

Causa primaria predefinita: Tissue/organ functional loss

Factory target: EDEN/Lab + Regeneration Factory

MSU richiesta: YES

Pathway primario: PATH_REGENERATION_TRIAGE

Fallback 1: Rehabilitation route

Fallback 2: Research route

Output richiesto: LAB_ROUTE

[Problema P014 - UNRESOLVED_BIOLOGY](#)

Dominio: RESEARCH

Trigger: No adequate solution exists

Severita 0-5: 4

Urgenza 0-5: 2

Causa primaria predefinita: Scientific/technology gap

Factory target: EDEN/Lab Invention Factory

MSU richiesta: YES

Pathway primario: PATH_EDEN_LAB_HANDOFF

Fallback 1: Grant concept

Fallback 2: Invention backlog

Output richiesto: INVENTION_ROUTE

[Problema P015 - LEGAL_ACCESS_HARM](#)

Dominio: LEGAL

Trigger: Law/procedure blocks health/economy/access

Severita 0-5: 4

Urgenza 0-5: 3

Causa primaria predefinita: Bureaucratic/legal barrier

Factory target: Legal & State Responsibility Factory

MSU richiesta: YES

Pathway primario: PATH_LEGAL_COLLAPSE_REVIEW

Fallback 1: Escalation dossier

Fallback 2: Public Responsibility

Output richiesto: LEGAL_ROUTE

[Problema P016 - FUNDING_GAP](#)

Dominio: FUNDING

Trigger: Solution exists but payer absent

Severita 0-5: 5

Urgenza 0-5: 4

Causa primaria predefinita: Affordability/funding barrier

Factory target: Funding Engine

MSU richiesta: YES

Pathway primario: PATH_FUNDING_REQUEST

Fallback 1: Public duty dossier

Fallback 2: Foundation route

Output richiesto: FUNDING_ROUTE

Problema P017 - TRANSPORT_BARRIER

Dominio: ACCESS/ECON

Trigger: Cannot physically reach service

Severita 0-5: 3

Urgenza 0-5: 3

Causa primaria predefinita: Transport cost/distance/disability

Factory target: Economic + Access Factory

MSU richiesta: YES

Pathway primario: PATH_TRANSPORT_ACCESS

Fallback 1: Local service alternative

Fallback 2: Public Responsibility

Output richiesto: SOLVE_NOW

Problema P018 - DIGITAL_BARRIER

Dominio: ACCESS

Trigger: Cannot use portals/forms/digital access

Severita 0-5: 3

Urgenza 0-5: 2

Causa primaria predefinita: Digital exclusion

Factory target: Access Factory

MSU richiesta: YES

Pathway primario: PATH_DIGITAL_SUPPORT

Fallback 1: Paper route

Fallback 2: Social service support

Output richiesto: SOLVE_NOW

Problema P019 - DEBT_HEALTH_BLOCK

Dominio: ECON

Trigger: EFS_6 <= 1

Severita 0-5: 4

Urgenza 0-5: 4

Causa primaria predefinita: Debt or health cost blocks essentials

Factory target: Economic Security Factory

MSU richiesta: YES

Pathway primario: PATH_DEBT_HEALTH_STABILIZATION

Fallback 1: Legal aid/consumer support

Fallback 2: Public Responsibility

Output richiesto: ECONOMIC_RESCUE

Problema P020 - LOW_MEANING_FUTURE

Dominio: MENTAL/IDENTITY

Trigger: MLQ low or LOT-R low

Severita 0-5: 3

Urgenza 0-5: 2

Causa primaria predefinita: Loss of meaning/future orientation

Factory target: Mental Happiness Factory

MSU richiesta: YES

Pathway primario: PATH_MEANING_FUTURE

Fallback 1: Social connection

Fallback 2: Economic/health root cause

Output richiesto: SOLVE_NOW

4. Registro canonico 2 - Cost Table

I costi sono range indicativi in euro e devono essere validati localmente. Il loro scopo non è fissare prezzi universali, ma impedire che un percorso venga attivato senza conoscere almeno ordine di grandezza, canale pubblico/privato e fallback.

Costo C001 - Essential medication bridge

Categoria: medication

Livello costo: C1-C3

Min EUR: 5

Max EUR: 150

Costo pubblico possibile: YES

Costo privato possibile: YES

Pathway: PATH_MEDICATION_ACCESS

Nota fallback costo: If not affordable trigger EFS/Public duty

Validazione locale richiesta: YES

Note: Depends on drug and jurisdiction

Costo C002 - Primary care/GP contact

Categoria: clinical

Livello costo: C0-C1

Min EUR: 0

Max EUR: 80

Costo pubblico possibile: YES

Costo privato possibile: YES

Pathway: PATH_CLINICAL_REFERRAL

Nota fallback costo: Use public system first

Validazione locale richiesta: YES

Note: Costs vary

Costo C003 - Specialist visit

Categoria: clinical

Livello costo: C1-C3

Min EUR: 0

Max EUR: 250

Costo pubblico possibile: YES

Costo privato possibile: YES

Pathway: PATH_CLINICAL_REFERRAL

Nota fallback costo: Alternative center if waitlist blocks

Validazione locale richiesta: YES

Note: Public/private differ

[Costo C004 - Pain specialist visit](#)

Categoria: clinical

Livello costo: C1-C3

Min EUR: 0

Max EUR: 300

Costo pubblico possibile: YES

Costo privato possibile: YES

Pathway: PATH_PAIN_48H

Nota fallback costo: Public duty if severe pain untreated

Validazione locale richiesta: YES

Note: Severe pain NRS $\geq$ 7

[Costo C005 - Basic blood panel](#)

Categoria: laboratory

Livello costo: C1-C2

Min EUR: 20

Max EUR: 150

Costo pubblico possibile: YES

Costo privato possibile: YES

Pathway: PATH_LONGEVITY_BASELINE

Nota fallback costo: Use essential panel first

Validazione locale richiesta: YES

Note: Clinical lab authorized

[Costo C006 - HbA1c/lipids/metabolic panel](#)

Categoria: laboratory

Livello costo: C1-C2

Min EUR: 20

Max EUR: 120

Costo pubblico possibile: YES

Costo privato possibile: YES

Pathway: PATH_LONGEVITY_BASELINE

Nota fallback costo: Use public indications where applicable

Validazione locale richiesta: YES

Note: voce soggetta a validazione locale. Il costo indicato e' un intervallo operativo provvisorio, non una tariffa ufficiale; usare sempre l'alternativa pubblica o low-cost quando disponibile.

[Costo C007 - hs-CRP/PCR inflammation test](#)

Categoria: laboratory

Livello costo: C1-C2

Min EUR: 10

Max EUR: 80

Costo pubblico possibile: YES

Costo privato possibile: YES

Pathway: PATH_LONGEVITY_BASELINE

Nota fallback costo: Optional if not available

Validazione locale richiesta: YES

Note: voce soggetta a validazione locale. Il costo indicato e' un intervallo operativo provvisorio, non una tariffa ufficiale; usare sempre l'alternativa pubblica o low-cost quando disponibile.

[Costo C008 - Biological age clock panel](#)

Categoria: advanced lab

Livello costo: C3-C4

Min EUR: 200

Max EUR: 800

Costo pubblico possibile: NO/rare

Costo privato possibile: YES

Pathway: PATH_LONGEVITY_ADVANCED

Nota fallback costo: Not required for L0 outcome

Validazione locale richiesta: YES

Note: Optional; not primary care standard

Costo C009 - Genetic test targeted

Categoria: advanced lab

Livello costo: C3-C5

Min EUR: 200

Max EUR: 2500

Costo pubblico possibile: YES if indicated

Costo privato possibile: YES

Pathway: PATH_GENE_CELL_ACCESS

Nota fallback costo: Only if clinically indicated

Validazione locale richiesta: YES

Note: Authorized lab required

Costo C010 - CAR-T/gene/cell therapy evaluation

Categoria: advanced therapy

Livello costo: C4-C5

Min EUR: 0

Max EUR: 10000

Costo pubblico possibile: YES case-dependent

Costo privato possibile: YES

Pathway: PATH_ADVANCED_THERAPY_ACCESS

Nota fallback costo: Therapy costs separate; center-based

Validazione locale richiesta: YES

Note: Referral/access mapping only

[Costo C011 - Food emergency package](#)

Categoria: economic/social

Livello costo: C1-C2

Min EUR: 20

Max EUR: 300

Costo pubblico possibile: YES

Costo privato possibile: YES

Pathway: PATH_FOOD_SECURITY

Nota fallback costo: Food bank/municipal route

Validazione locale richiesta: YES

Note: Monthly/local

[Costo C012 - Housing emergency support](#)

Categoria: economic/social

Livello costo: C3-C5

Min EUR: 300

Max EUR: 3000

Costo pubblico possibile: YES

Costo privato possibile: YES

Pathway: PATH_HOUSING_RESCUE

Nota fallback costo: Escalate immediately if unsafe

Validazione locale richiesta: YES

Note: Monthly/region-specific

[Costo C013 - Transport to care](#)

Categoria: access

Livello costo: C1-C3

Min EUR: 5

Max EUR: 200

Costo pubblico possibile: YES

Costo privato possibile: YES

Pathway: PATH_TRANSPORT_ACCESS

Nota fallback costo: Telemedicine/local alternative

Validazione locale richiesta: YES

Note: voce soggetta a validazione locale. Il costo indicato e' un intervallo operativo provvisorio, non una tariffa ufficiale; usare sempre l'alternativa pubblica o low-cost quando disponibile.

Costo C014 - Document/scanning/printing/postage

Categoria: documental

Livello costo: C0-C1

Min EUR: 0

Max EUR: 50

Costo pubblico possibile: NO

Costo privato possibile: YES

Pathway: PATH_PUBLIC_DUTY

Nota fallback costo: Digital where possible

Validazione locale richiesta: YES

Note: voce soggetta a validazione locale. Il costo indicato e' un intervallo operativo provvisorio, non una tariffa ufficiale; usare sempre l'alternativa pubblica o low-cost quando disponibile.

Costo C015 - Psychological session/support

Categoria: mental

Livello costo: C1-C3

Min EUR: 0

Max EUR: 100

Costo pubblico possibile: YES

Costo privato possibile: YES

Pathway: PATH_MENTAL_HEALTH

Nota fallback costo: CSM/public/association first

Validazione locale richiesta: YES

Note: voce soggetta a validazione locale. Il costo indicato e' un intervallo operativo provvisorio, non una tariffa ufficiale; usare sempre l'alternativa pubblica o low-cost quando disponibile.

[Costo C016 - CSM/urgent mental health route](#)

Categoria: mental

Livello costo: C0-C1

Min EUR: 0

Max EUR: 50

Costo pubblico possibile: YES

Costo privato possibile: NO/rare

Pathway: PATH_MENTAL_HEALTH

Nota fallback costo: Emergency if safety trigger

Validazione locale richiesta: YES

Note: voce soggetta a validazione locale. Il costo indicato e' un intervallo operativo provvisorio, non una tariffa ufficiale; usare sempre l'alternativa pubblica o low-cost quando disponibile.

[Costo C017 - Social worker assessment](#)

Categoria: social

Livello costo: C0-C1

Min EUR: 0

Max EUR: 50

Costo pubblico possibile: YES

Costo privato possibile: NO/rare

Pathway: PATH_ECONOMIC_RESCUE

Nota fallback costo: Public/municipal

Validazione locale richiesta: YES

Note: voce soggetta a validazione locale. Il costo indicato e' un intervallo operativo provvisorio, non una tariffa ufficiale; usare sempre l'alternativa pubblica o low-cost quando disponibile.

[Costo C018 - Legal access/public duty dossier](#)

Categoria: legal

Livello costo: C0-C2

Min EUR: 0

Max EUR: 300

Costo pubblico possibile: YES/NGO

Costo privato possibile: YES

Pathway: PATH_LEGAL_COLLAPSE_REVIEW

Nota fallback costo: Template generated by H1

Validazione locale richiesta: YES

Note: voce soggetta a validazione locale. Il costo indicato e' un intervallo operativo provvisorio, non una tariffa ufficiale; usare sempre l'alternativa pubblica o low-cost quando disponibile.

Costo C019 - Grant/funding application preparation

Categoria: funding

Livello costo: C0-C3

Min EUR: 0

Max EUR: 1000

Costo pubblico possibile: YES

Costo privato possibile: YES

Pathway: PATH_FUNDING_REQUEST

Nota fallback costo: Template minimizes cost

Validazione locale richiesta: YES

Note: voce soggetta a validazione locale. Il costo indicato e' un intervallo operativo provvisorio, non una tariffa ufficiale; usare sempre l'alternativa pubblica o low-cost quando disponibile.

Costo C020 - Wet-lab/preclinical validation

Categoria: research lab

Livello costo: C5

Min EUR: 5000

Max EUR: 1000000

Costo pubblico possibile: YES grant

Costo privato possibile: YES

Pathway: PATH_EDEN_LAB_HANDOFF

Nota fallback costo: Only authorized lab/institution

Validazione locale richiesta: YES

Note: No operational wet-lab protocol included

5. Registro canonico 3 - Role Execution Map

La mappa ruoli definisce chi può fare cosa, cosa non può fare, entro quali tempi, con quali documenti e quale escalation si attiva se il ruolo fallisce o blocca il percorso.

Ruolo R001 - AI Guardian

Permessi: calculate, check formulas, flag safety/capture, draft documents

Azioni vietate: diagnosis, prescription, wet-lab execution

Azioni materiali: Generate pathways, reports, dossiers

Tempo risposta target: Immediate

Fallback: Human authorized review where legally needed

Escalation: Founder review for kernel/brand

Documenti richiesti: Version log

Audit richiesto: YES

Ruolo R002 - Founder Steward

Permessi: approve kernel/brand/mission changes

Azioni vietate: clinical decisions, data falsification

Azioni materiali: Approve strategic releases and anti-capture compliance

Tempo risposta target: Strategic

Fallback: AI Guardian flag

Escalation: External legal/technical audit

Documenti richiesti: Approval log

Audit richiesto: YES

Ruolo R003 - Case Coordinator

Permessi: intake, collect data, route pathways

Azioni vietate: diagnose/prescribe, alter scores without log

Azioni materiali: Complete forms, trigger referrals, track outcomes

Tempo risposta target: 48h for critical case

Fallback: Supervisor/AI Guardian

Escalation: Public responsibility if blocked

Documenti richiesti: Consent, intake, baseline

Audit richiesto: YES

Ruolo R004 - Clinician

Permessi: clinical assessment, diagnosis, prescription

Azioni vietate: economic gatekeeping, unlogged refusal

Azioni materiali: Clinical referral, treatment plan, urgent triage

Tempo risposta target: 48h/7d according to severity

Fallback: Second clinician/center

Escalation: Health authority

Documenti richiesti: Clinical records

Audit richiesto: YES

Ruolo R005 - Mental Health Professional

Permessi: mental assessment/support

Azioni vietate: ignore suicide flag, unlogged decision

Azioni materiali: PHQ/GAD review, CSM referral, therapy plan

Tempo risposta target: 48h critical / 7d standard

Fallback: Emergency route

Escalation: Health authority

Documenti richiesti: Mental screening

Audit richiesto: YES

Ruolo R006 - Social Worker

Permessi: economic/social assessment, public support

Azioni vietate: clinical diagnosis, blocking support for irrelevant reasons

Azioni materiali: Housing/food/benefit activation

Tempo risposta target: 7d critical economic

Fallback: Municipality/foundation bridge

Escalation: Regional/State escalation

Documenti richiesti: EFS, documents

Audit richiesto: YES

Ruolo R007 - Authorized Lab

Permessi: authorized tests/validation

Azioni vietate: unapproved human experimentation

Azioni materiali: Lab testing, validation report

Tempo risposta target: per protocol

Fallback: Alternative lab

Escalation: Regulatory body

Documenti richiesti: Lab requisition/protocol

Audit richiesto: YES

Ruolo R008 - University/Research Institute

Permessi: validation, Delphi, research protocol

Azioni vietate: claim clinical efficacy without data

Azioni materiali: External validation, pilot design

Tempo risposta target: 30-90d

Fallback: Second institute

Escalation: Public grant route

Documenti richiesti: Research protocol

Audit richiesto: YES

Ruolo R009 - Public Actor

Permessi: fund/enable public services

Azioni vietate: non-response without record

Azioni materiali: Funding, access, duty response

Tempo risposta target: 30d standard / urgent for critical

Fallback: Escalation dossier

Escalation: Higher authority/media/legal

Documenti richiesti: Public dossier

Audit richiesto: YES

Ruolo R010 - Foundation/Funder

Permessi: fund low-cost access/pilot

Azioni vietate: capture kernel, predatory control

Azioni materiali: Bridge funds, pilot grants

Tempo risposta target: 30d

Fallback: Public funding/other foundation

Escalation: Transparency log

Documenti richiesti: Funding request

Audit richiesto: YES

Ruolo R011 - Legal/Policy Analyst

Permessi: LCIS, procedural harm, public duty memo

Azioni vietate: clinical substitution

Azioni materiali: Legal collapse review, templates

Tempo risposta target: 14-30d

Fallback: Public actor route

Escalation: Court/ombudsman/media as applicable

Documenti richiesti: Evidence dossier

Audit richiesto: YES

6. Registro canonico 4 - Physical Inventory

L inventario fisico elenca materiali digitali, clinici, documentali e specialistici necessari per rendere il sistema attivabile. Ogni item include tier, quantità minima, costo, sostituto low-cost e requisito di sicurezza.

Item I001 - Laptop or desktop

Tier: Tier0

Quantità minima: 1

Livello costo stimato: C2-C3

Sostituto low-cost: Shared workstation

Fornitore pubblico: Public office/university

Fornitore privato: Retail/refurbished

Requisito sicurezza: Password, encryption

Pathway d uso: All

Note: Refurbished acceptable

Item I002 - Smartphone

Tier: Tier0

Quantita minima: 1

Livello costo stimato: C1-C3

Sostituto low-cost: Shared phone/clinic phone

Fornitore pubblico: Public service

Fornitore privato: Retail

Requisito sicurezza: Secure messaging policy

Pathway d uso: All

Note: voce soggetta a validazione locale. Il costo indicato e' un intervallo operativo provvisorio, non una tariffa ufficiale; usare sempre l'alternativa pubblica o low-cost quando disponibile.

Item I003 - Scanner/app scanner

Tier: Tier0

Quantita minima: 1

Livello costo stimato: C0-C1

Sostituto low-cost: Phone camera

Fornitore pubblico: Public library/office

Fornitore privato: Retail/app

Requisito sicurezza: Avoid leaking sensitive data

Pathway d uso: Dossier generation

Note: voce soggetta a validazione locale. Il costo indicato e' un intervallo operativo provvisorio, non una tariffa ufficiale; usare sempre l'alternativa pubblica o low-cost quando disponibile.

Item I004 - Printer/postage access

Tier: Tier0

Quantita minima: 1

Livello costo stimato: C0-C1

Sostituto low-cost: Digital submission

Fornitore pubblico: Public office/library

Fornitore privato: Retail

Requisito sicurezza: Document privacy

Pathway d uso: Public duty/legal

Note: voce soggetta a validazione locale. Il costo indicato e' un intervallo operativo provvisorio, non una tariffa ufficiale; usare sempre l'alternativa pubblica o low-cost quando disponibile.

[Item I005 - Secure cloud/storage](#)

Tier: Tier0

Quantita minima: 1

Livello costo stimato: C0-C2

Sostituto low-cost: Encrypted local storage

Fornitore pubblico: Institutional IT

Fornitore privato: Commercial cloud

Requisito sicurezza: Encryption, access control

Pathway d uso: All

Note: voce soggetta a validazione locale. Il costo indicato e' un intervallo operativo provvisorio, non una tariffa ufficiale; usare sempre l'alternativa pubblica o low-cost quando disponibile.

[Item I006 - Blood pressure monitor](#)

Tier: Tier1

Quantita minima: 1

Livello costo stimato: C1-C2

Sostituto low-cost: Pharmacy/public measurement

Fornitore pubblico: Clinic/pharmacy

Fornitore privato: Retail

Requisito sicurezza: Calibrated if possible

Pathway d uso: Longevity/clinical

Note: voce soggetta a validazione locale. Il costo indicato e' un intervallo operativo provvisorio, non una tariffa ufficiale; usare sempre l'alternativa pubblica o low-cost quando disponibile.

Item I007 - Scale

Tier: Tier1

Quantita minima: 1

Livello costo stimato: C1

Sostituto low-cost: Pharmacy measurement

Fornitore pubblico: Clinic/pharmacy

Fornitore privato: Retail

Requisito sicurezza: Privacy

Pathway d uso: Longevity

Note: voce soggetta a validazione locale. Il costo indicato e' un intervallo operativo provvisorio, non una tariffa ufficiale; usare sempre l'alternativa pubblica o low-cost quando disponibile.

Item I008 - Pulse oximeter optional

Tier: Tier1

Quantita minima: 1

Livello costo stimato: C1

Sostituto low-cost: Clinical measurement

Fornitore pubblico: Clinic

Fornitore privato: Retail

Requisito sicurezza: Not diagnostic alone

Pathway d uso: Clinical triage optional

Note: voce soggetta a validazione locale. Il costo indicato e' un intervallo operativo provvisorio, non una tariffa ufficiale; usare sempre l'alternativa pubblica o low-cost quando disponibile.

Item I009 - Questionnaire pack PHQ/GAD/NRS/UCLA/MLQ/LOT-R

Tier: Tier1

Quantita minima: 1

Livello costo stimato: C0

Sostituto low-cost: Printed templates

Fornitore pubblico: Project repository

Fornitore privato: N/A

Requisito sicurezza: Use scoring rules

Pathway d uso: Mental/Happiness

Note: voce soggetta a validazione locale. Il costo indicato e' un intervallo operativo provvisorio, non una tariffa ufficiale; usare sempre l'alternativa pubblica o low-cost quando disponibile.

[Item I010 - Basic clinical laboratory access](#)

Tier: Tier1

Quantita minima: 1

Livello costo stimato: C1-C2

Sostituto low-cost: Public labs

Fornitore pubblico: SSN/public system

Fornitore privato: Private lab

Requisito sicurezza: Authorized laboratory

Pathway d uso: Longevity/clinical

Note: voce soggetta a validazione locale. Il costo indicato e' un intervallo operativo provvisorio, non una tariffa ufficiale; usare sempre l'alternativa pubblica o low-cost quando disponibile.

[Item I011 - Genetic testing access](#)

Tier: Tier2

Quantita minima: 0

Livello costo stimato: C3-C5

Sostituto low-cost: Only if clinically indicated

Fornitore pubblico: Genetics center

Fornitore privato: Authorized lab

Requisito sicurezza: Consent explicit

Pathway d uso: Advanced therapy

Note: voce soggetta a validazione locale. Il costo indicato e' un intervallo operativo provvisorio, non una tariffa ufficiale; usare sempre l'alternativa pubblica o low-cost quando disponibile.

[Item I012 - Biological age clocks access](#)

Tier: Tier2

Quantita minima: 0

Livello costo stimato: C3-C4

Sostituto low-cost: Not required for L0

Fornitore pubblico: Research center

Fornitore privato: Provider

Requisito sicurezza: Consent, DQL flag

Pathway d uso: Longevity advanced

Note: Optional

[Item I013 - Trial registry access](#)

Tier: Tier2

Quantita minima: 1

Livello costo stimato: C0

Sostituto low-cost: Public web search

Fornitore pubblico: ClinicalTrials/EU CTR

Fornitore privato: N/A

Requisito sicurezza: Verify source

Pathway d uso: Trial route

Note: voce soggetta a validazione locale. Il costo indicato e' un intervallo operativo provvisorio, non una tariffa ufficiale; usare sempre l'alternativa pubblica o low-cost quando disponibile.

[Item I014 - EDEN/AI hypothesis access](#)

Tier: Tier3

Quantita minima: 0

Livello costo stimato: C0-C5

Sostituto low-cost: Literature/partner review

Fornitore pubblico: University/lab

Fornitore privato: Commercial AI/research

Requisito sicurezza: Hypothesis only, no clinical use

Pathway d uso: EDEN/Lab

Note: voce soggetta a validazione locale. Il costo indicato e' un intervallo operativo provvisorio, non una tariffa ufficiale; usare sempre l'alternativa pubblica o low-cost quando disponibile.

[Item I015 - Authorized lab partner](#)

Tier: Tier3

Quantita minima: 0

Livello costo stimato: C5

Sostituto low-cost: University collaboration

Fornitore pubblico: Public research institute

Fornitore privato: Contract research org

Requisito sicurezza: Ethics/regulatory approval

Pathway d uso: Lab route

Note: voce soggetta a validazione locale. Il costo indicato e' un intervallo operativo provvisorio, non una tariffa ufficiale; usare sempre l'alternativa pubblica o low-cost quando disponibile.

7. Registro canonico 5 - Pathway Library

La libreria pathway contiene percorsi eseguibili in sequenza temporale. Ogni pathway indica step entro 48 ore, 7 giorni, 30 giorni, 90 giorni, documenti, ruoli, costi, fallback, output finale e metrica di esito.

[Pathway PATH_PAIN_48H - Pain Urgent Pathway](#)

Problema: PAIN_SEVERE

Trigger: NRS $\geq$ 7

Step 1 - 0/48h: Confirm NRS, red flags, current meds; safety check

Step 2 - 7 giorni: Contact clinician/pain service; schedule evaluation

Step 3 - 30 giorni: Track NRS, sleep, function; activate therapy/fisio route

Step 4 - 90 giorni: Outcome review; escalate if NRS not improved

Documenti: Pain log, medication list, prior exams

Ruoli: Case Coordinator; Clinician; Mental Pro if needed

Costi: C003,C004,C015

Fallback 1: Alternative pain center

Fallback 2: Public duty if severe pain untreated

Output finale: CLINICAL_ROUTE

Metrica outcome: NRS delta, function, sleep

Pathway PATH_MEDICATION_ACCESS - Medication Access Pathway

Problema: MEDICATION_MISSING

Trigger: Essential medication unavailable

Step 1 - 0/48h: Identify medication, urgency, reason unavailable

Step 2 - 7 giorni: Contact prescriber/pharmacy; check generic/exemption/fund

Step 3 - 30 giorni: Stabilize supply, document cost barrier

Step 4 - 90 giorni: Outcome: continuous access or escalation

Documenti: Prescription, diagnosis, pharmacy cost

Ruoli: Case Coordinator; Clinician; Social Worker

Costi: C001,C014

Fallback 1: Economic Rescue

Fallback 2: Public Responsibility

Output finale: SOLVE_NOW

Metrica outcome: Medication available yes/no

Pathway PATH_ECONOMIC_RESCUE - Economic Rescue Pathway

Problema: ECONOMIC_COLLAPSE

Trigger: EFS<=14

Step 1 - 0/48h: Run H1-EFS; identify critical items housing/food/meds

Step 2 - 7 giorni: Activate social services/benefits/food/housing/funds

Step 3 - 30 giorni: Check EFS change and unresolved barriers

Step 4 - 90 giorni: Stabilize plan or escalate public duty

Documenti: EFS, income/cost docs if available

Ruoli: Case Coordinator; Social Worker; Public Actor

Costi: C011,C012,C017

Fallback 1: Foundation bridge

Fallback 2: Public Responsibility

Output finale: ECONOMIC_RESCUE

Metrica outcome: EFS delta; critical flags resolved

Pathway PATH_HOUSING_RESCUE - Housing Rescue Pathway

Problema: HOUSING_CRITICAL

Trigger: EFS_2<=1

Step 1 - 0/48h: Confirm housing risk and safety

Step 2 - 7 giorni: Contact municipal/emergency housing/social support

Step 3 - 30 giorni: Bridge fund or safe temporary plan

Step 4 - 90 giorni: Longer-term housing stabilization

Documenti: Housing notice, ID, EFS

Ruoli: Social Worker; Public Actor; Foundation

Costi: C012,C014

Fallback 1: Foundation/charity route

Fallback 2: State escalation

Output finale: ECONOMIC_RESCUE

Metrica outcome: Housing stable yes/no

Pathway PATH_FOOD_SECURITY - Food Security Pathway

Problema: FOOD_CRITICAL

Trigger: EFS_3<=1

Step 1 - 0/48h: Confirm food insecurity

Step 2 - 7 giorni: Connect food bank/municipal vouchers

Step 3 - 30 giorni: Check food stability and nutrition adequacy

Step 4 - 90 giorni: Integrate income/benefit plan

Documenti: EFS, household info

Ruoli: Social Worker; Foundation

Costi: C011

Fallback 1: Community partner

Fallback 2: Public Responsibility

Output finale: ECONOMIC_RESCUE

Metrica outcome: Food security score

Pathway PATH_CLINICAL_REFERRAL - Clinical Referral Pathway

Problema: CARE_ACCESS_BLOCKED

Trigger: A_raw>=4

Step 1 - 0/48h: Identify missing visit/exam and urgency

Step 2 - 7 giorni: Request appointment/referral; check alternate centers

Step 3 - 30 giorni: Confirm appointment completed/pending

Step 4 - 90 giorni: Escalate if blocked

Documenti: Referral, symptoms, urgency note

Ruoli: Case Coordinator; Clinician

Costi: C002,C003,C014

Fallback 1: Alternative center

Fallback 2: Public Responsibility

Output finale: CLINICAL_ROUTE

Metrica outcome: Visit/exam obtained

Pathway PATH_MENTAL_HEALTH - Mental Health Pathway

Problema: DEPRESSION_HIGH

Trigger: PHQ-9>=15 or item 9 positive

Step 1 - 0/48h: Safety screen; urgent route if self-harm risk

Step 2 - 7 giorni: Clinician/CSM/psychological referral; address root causes

Step 3 - 30 giorni: Repeat PHQ/GAD; check social/economic drivers

Step 4 - 90 giorni: Outcome review and long-term plan

Documenti: PHQ-9,GAD-7,UCLA,EFS,NRS

Ruoli: Case Coordinator; Mental Pro; Clinician

Costi: C015,C016

Fallback 1: Emergency route

Fallback 2: Public duty/social route

Output finale: CLINICAL_ROUTE

Metrica outcome: PHQ/GAD delta, safety

Pathway PATH_ANTI_ISOLATION - Anti-Isolation Pathway

Problema: ISOLATION_HIGH

Trigger: UCLA high

Step 1 - 0/48h: Identify social isolation source

Step 2 - 7 giorni: Connect community/volunteer/family/social services

Step 3 - 30 giorni: Track contact frequency and UCLA/support score

Step 4 - 90 giorni: Sustain social link / escalate if unresolved

Documenti: UCLA, support map

Ruoli: Case Coordinator; Social Worker

Costi: C014,C017

Fallback 1: Community partner

Fallback 2: Public Responsibility

Output finale: SOLVE_NOW

Metrica outcome: UCLA/support delta

Pathway PATH_LONGEVITY_BASELINE - Longevity Prevention Baseline

Problema: AGING_RISK_HIGH

Trigger: function/biomarker risk

Step 1 - 0/48h: Collect baseline function/labs if indicated

Step 2 - 7 giorni: Implement L0 plan: movement, sleep, nutrition, medical follow-up

Step 3 - 30 giorni: Repeat function/biomarkers where feasible

Step 4 - 90 giorni: Outcome review 90/180/365

Documenti: Clinical/lab results, function tests

Ruoli: Clinician; Authorized Lab; Case Coord

Costi: C005,C006,C007

Fallback 1: Clinical preventive route

Fallback 2: Research route

Output finale: CLINICAL_ROUTE

Metrica outcome: Function/biomarker delta

Pathway PATH_ADVANCED_THERAPY_ACCESS - Advanced Therapy Access

Problema: ADVANCED_THERAPY_INACCESSIBLE

Trigger: Approved therapy exists but inaccessible

Step 1 - 0/48h: Confirm indication and therapy status

Step 2 - 7 giorni: Collect eligibility docs; identify center and coverage

Step 3 - 30 giorni: Submit referral/funding request

Step 4 - 90 giorni: Track access/funding/center response

Documenti: Diagnosis, genetic/clinical docs, coverage docs

Ruoli: Clinician; Specialist; Public Actor

Costi: C009,C010,C019

Fallback 1: Funding route

Fallback 2: Public responsibility

Output finale: FUNDING_ROUTE

Metrica outcome: Eligibility/referral status

Pathway PATH_GENE_CELL_ACCESS - Gene/Cell Therapy Access

Problema: GENETIC_DISEASE_TARGET

Trigger: diagnosis may match therapy/trial

Step 1 - 0/48h: Confirm diagnosis and indication

Step 2 - 7 giorni: Identify approved therapy/trial and required tests

Step 3 - 30 giorni: Referral to specialist/center; funding path

Step 4 - 90 giorni: Outcome: eligibility/access/trial status

Documenti: Genetic report, clinical record

Ruoli: Clinician; Genetics center; Lab

Costi: C009,C010

Fallback 1: Trial route

Fallback 2: Research/public funding

Output finale: TRIAL_ROUTE

Metrica outcome: Eligibility verified

[Pathway PATH_EDEN_LAB_HANDOFF - EDEN/Lab Invention Handoff](#)

Problema: UNRESOLVED_BIOLOGY

Trigger: no adequate solution

Step 1 - 0/48h: Define unresolved mechanism and target

Step 2 - 7 giorni: Prepare hypothesis/lab handoff and partner map

Step 3 - 30 giorni: Submit grant/proposal to authorized lab

Step 4 - 90 giorni: Track validation result

Documenti: Hypothesis brief, evidence, safety boundary

Ruoli: Research Institute; Authorized Lab

Costi: C019,C020

Fallback 1: Grant concept

Fallback 2: Invention backlog

Output finale: LAB_ROUTE

Metrica outcome: Hypothesis accepted/validated

[Pathway PATH_LEGAL_COLLAPSE_REVIEW - Legal Collapse Impact Review](#)

Problema: LEGAL_ACCESS_HARM

Trigger: law/procedure blocks access

Step 1 - 0/48h: Document harm and affected capability

Step 2 - 7 giorni: Prepare LCIS and public duty memo

Step 3 - 30 giorni: Submit to relevant actor; log response

Step 4 - 90 giorni: Escalate non-response

Documenti: Evidence, timeline, harm statement

Ruoli: Legal Analyst; Public Actor

Costi: C014,C018

Fallback 1: Escalation dossier

Fallback 2: Higher authority

Output finale: LEGAL_ROUTE

Metrica outcome: Barrier removed/response

Pathway PATH_FUNDING_REQUEST - Funding Request Pathway

Problema: FUNDING_GAP

Trigger: solution exists but no payer

Step 1 - 0/48h: Calculate cost and cost of inaction

Step 2 - 7 giorni: Create funding dossier; identify payer/foundation/grant

Step 3 - 30 giorni: Submit and track response

Step 4 - 90 giorni: Escalate if unresolved

Documenti: Cost table, problem, outcome target

Ruoli: Case Coord; Foundation; Public Actor

Costi: C019

Fallback 1: Public duty

Fallback 2: Foundation/UE grant

Output finale: FUNDING_ROUTE

Metrica outcome: Funding secured yes/no

Pathway PATH_TRANSPORT_ACCESS - Transport Access Pathway

Problema: TRANSPORT_BARRIER

Trigger: cannot reach service

Step 1 - 0/48h: Confirm transport barrier

Step 2 - 7 giorni: Arrange transport/telemedicine/local alternative

Step 3 - 30 giorni: Check attendance/completion

Step 4 - 90 giorni: Integrate ongoing support

Documenti: Appointment, cost, transport needs

Ruoli: Social Worker; Case Coord

Costi: C013

Fallback 1: Local partner

Fallback 2: Public duty

Output finale: SOLVE_NOW

Metrica outcome: Appointment reached yes/no

Pathway PATH_DIGITAL_SUPPORT - Digital Access Support

Problema: DIGITAL_BARRIER

Trigger: cannot use portals/forms

Step 1 - 0/48h: Identify portal/document barrier

Step 2 - 7 giorni: Provide assisted digital submission or paper route

Step 3 - 30 giorni: Confirm application submitted

Step 4 - 90 giorni: Monitor response

Documenti: Documents, consent

Ruoli: Case Coord; Social Worker

Costi: C014

Fallback 1: Paper route

Fallback 2: Public service escalation

Output finale: SOLVE_NOW

Metrica outcome: Submission completed

Pathway PATH_DEBT_HEALTH_STABILIZATION - Debt/Health Cost Stabilization

Problema: DEBT_HEALTH_BLOCK

Trigger: EFS_6<=1

Step 1 - 0/48h: Quantify debt/health cost barrier

Step 2 - 7 giorni: Contact social/legal/debt support; seek moratorium/fund

Step 3 - 30 giorni: Track essential access restored

Step 4 - 90 giorni: Longer-term stabilization

Documenti: Bills, debt summary, EFS

Ruoli: Social Worker; Legal Analyst

Costi: C014,C018

Fallback 1: Foundation bridge

Fallback 2: Public duty

Output finale: ECONOMIC_RESCUE

Metrica outcome: EFS_6 delta

Pathway PATH_MEANING_FUTURE - Meaning/Future Pathway

Problema: LOW_MEANING_FUTURE

Trigger: MLQ/LOT-R low

Step 1 - 0/48h: Measure MLQ/LOT-R and root causes

Step 2 - 7 giorni: Build 30-day meaningful activity + social/economic actions

Step 3 - 30 giorni: Repeat scales and adjust plan

Step 4 - 90 giorni: Sustain project of life

Documenti: MLQ, LOT-R, PHQ/GAD, EFS

Ruoli: Case Coord; Mental Pro; Social Worker

Costi: C015,C017

Fallback 1: Social connection

Fallback 2: Economic/health route

Output finale: SOLVE_NOW

Metrica outcome: MLQ/LOT-R delta

8. Material Solution Units precompile

Le Material Solution Units sono la cellula minima materiale del sistema: problema, trigger, causa, soluzione, componente fisica, componente digitale, componente autorizzata, costo, finanziamento, accesso, tempo, metrica e fallback.

MSU MSU001 - P001

Dominio: PAIN

Trigger: NRS $\geq$ 7

Causa: Untreated pain/access barrier

Tipo soluzione: clinical service

Componente materiale: Pain specialist/clinician + therapy plan

Componente digitale: Pain tracker + dossier

Componente autorizzata: Clinician/pain center

Costo stimato: C1-C3

Finanziamento: SSN/fund/private bridge

Accesso: PATH_PAIN_48H

Timeline: 48h/7d

Metrica outcome: NRS delta; function

Fallback 1: Alternative center

Fallback 2: Public duty

Stato: planned

[MSU MSU002 - P002](#)

Dominio: ACCESS/ECON

Trigger: essential meds missing

Causa: Cost/prescription/access

Tipo soluzione: medication access

Componente materiale: Medication supply/exemption/fund

Componente digitale: Medication access log

Componente autorizzata: Clinician/pharmacy/social worker

Costo stimato: C1-C3

Finanziamento: SSN/exemption/fund

Accesso: PATH_MEDICATION_ACCESS

Timeline: 48h

Metrica outcome: medication available

Fallback 1: Economic rescue

Fallback 2: Public duty

Stato: planned

[MSU MSU003 - P009](#)

Dominio: ECON

Trigger: EFS<=14

Causa: Material insecurity

Tipo soluzione: economic rescue

Componente materiale: Housing/food/medication/care support

Componente digitale: EFS + rescue plan

Componente autorizzata: Social worker/public actor

Costo stimato: C1-C5

Finanziamento: Public/foundation/municipality

Accesso: PATH_ECONOMIC_RESCUE

Timeline: 7d/30d

Metrica outcome: EFS delta

Fallback 1: Foundation bridge

Fallback 2: Public duty

Stato: planned

[MSU MSU004 - P006](#)

Dominio: MENTAL

Trigger: PHQ-9 $\geq$ 15

Causa: Depression/root causes

Tipo soluzione: mental health route

Componente materiale: CSM/clinician/psychological support

Componente digitale: Mental pathway tracker

Componente autorizzata: Mental health professional

Costo stimato: C0-C3

Finanziamento: SSN/fund

Accesso: PATH_MENTAL_HEALTH

Timeline: 48h/7d

Metrica outcome: PHQ/GAD delta

Fallback 1: Emergency route

Fallback 2: Social/economic root cause

Stato: planned

[MSU MSU005 - P010](#)

Dominio: LONGEVITY

Trigger: aging risk

Causa: metabolic/inflammatory/function

Tipo soluzione: prevention package

Componente materiale: basic labs, movement, sleep, nutrition

Componente digitale: Longevity baseline workbook

Componente autorizzata: Clinician/lab

Costo stimato: C1-C3

Finanziamento: SSN/private low-cost/grant

Accesso: PATH_LONGEVITY_BASELINE

Timeline: 30d/90d

Metrica outcome: function/biomarker delta

Fallback 1: Clinical preventive route

Fallback 2: Research route

Stato: planned

[MSU MSU006 - P011](#)

Dominio: ADVANCED_ACCESS

Trigger: therapy exists but inaccessible

Causa: cost/eligibility/center

Tipo soluzione: advanced therapy access

Componente materiale: referral, documents, funding route

Componente digitale: Advanced therapy access map

Componente autorizzata: Specialist/center/public actor

Costo stimato: C4-C5

Finanziamento: Public/insurance/foundation/grant

Accesso: PATH_ADVANCED_THERAPY_ACCESS

Timeline: 30d/90d

Metrica outcome: eligibility/referral status

Fallback 1: Funding route

Fallback 2: Public duty

Stato: planned

[MSU MSU007 - P014](#)

Dominio: RESEARCH

Trigger: unresolved biology

Causa: scientific gap

Tipo soluzione: lab handoff

Componente materiale: hypothesis brief + partner lab

Componente digitale: EDEN hypothesis log

Componente autorizzata: Authorized lab/university

Costo stimato: C5

Finanziamento: Grant/foundation/state

Accesso: PATH_EDEN_LAB_HANDOFF

Timeline: 90d/12m

Metrica outcome: validation accepted/result

Fallback 1: Grant concept

Fallback 2: Invention backlog

Stato: planned

[MSU MSU008 - P015](#)

Dominio: LEGAL

Trigger: procedure blocks access

Causa: legal/procedural harm

Tipo soluzione: legal-state action

Componente materiale: LCIS + public responsibility dossier

Componente digitale: Legal collapse template

Componente autorizzata: Legal analyst/public actor

Costo stimato: C0-C2

Finanziamento: public/legal aid/project

Accesso: PATH_LEGAL_COLLAPSE_REVIEW

Timeline: 30d

Metrica outcome: barrier response/removal

Fallback 1: Escalation dossier

Fallback 2: Higher authority

Stato: planned

9. Tre casi dimostrativi completi

I tre casi dimostrativi mostrano il passaggio da intake a baseline, pathway, azione materiale e outcome a 30 giorni. Non sono validazione clinica esterna; sono casi operativi sintetici per verificare che la factory produca un percorso completo.

Caso CASE_PAIN

Fase: Intake

Problema: PAIN_SEVERE

Input chiave: NRS=8; visit missing; EFS=22

K iniziale / corrente: 52

HFI iniziale / corrente: 48

EFS iniziale / corrente: 22

Pathway attivato: PATH_PAIN_48H

Azione materiale: Pain referral + pain log + access check

Attore autorizzato: Clinician/pain center

Canale costo: SSN/bridge fund

Outcome t30: NRS=5; visit scheduled; sleep improved

RRS t30: 0.66

Prossimo passo: Continue 90d follow-up

Fase: Baseline

Problema: PAIN_SEVERE

Input chiave: B=2 M=3 E=2 A=4 S=2

K iniziale / corrente: 52

HFI iniziale / corrente: 48

EFS iniziale / corrente: 22

Pathway attivato: PATH_PAIN_48H

Azione materiale: Pain urgent pathway active

Attore autorizzato: Case coord + clinician

Canale costo: C003/C004

Outcome t30:

RRS t30:

Prossimo passo:

Fase: Outcome t30

Problema: PAIN_SEVERE

Input chiave: NRS 8→5; A 4→2

K iniziale / corrente: 38

HFI iniziale / corrente: 58

EFS iniziale / corrente: 24

Pathway attivato: PATH_PAIN_48H

Azione materiale: Partial material resolution

Attore autorizzato: Clinician

Canale costo: SSN

Outcome t30: Pain reduced ≥ 2 points

RRS t30: 0.66

Prossimo passo: Monitor/optimize

Caso CASE_ECON

Fase: Intake

Problema: ECONOMIC_COLLAPSE

Input chiave: EFS=9; housing=1; food=2; meds=1

K iniziale / corrente: 63

HFI iniziale / corrente: 35

EFS iniziale / corrente: 9

Pathway attivato: PATH_ECONOMIC_RESCUE

Azione materiale: Food/meds/housing emergency requests

Attore autorizzato: Social worker/public actor

Canale costo: Municipal/foundation

Outcome t30: EFS=18; meds available; food stable

RRS t30: 0.72

Prossimo passo: Public duty for housing

Fase: Baseline

Problema: ECONOMIC_COLLAPSE

Input chiave: B=2 M=3 E=5 A=3 S=3

K iniziale / corrente: 63

HFI iniziale / corrente: 35

EFS iniziale / corrente: 9

Pathway attivato: PATH_ECONOMIC_RESCUE

Azione materiale: Economic rescue active

Attore autorizzato: Social worker

Canale costo: C011/C012/C017

Outcome t30:

RRS t30:

Prossimo passo:

Fase: Outcome t30

Problema: ECONOMIC_COLLAPSE

Input chiave: EFS 9→18; medication resolved

K iniziale / corrente: 48

HFI iniziale / corrente: 49

EFS iniziale / corrente: 18

Pathway attivato: PATH_ECONOMIC_RESCUE

Azione materiale: Partial material stabilization

Attore autorizzato: Social worker/public actor

Canale costo: Public/foundation

Outcome t30: EFS improved +9; meds yes; housing pending

RRS t30: 0.72

Prossimo passo: Escalate housing

Caso CASE_ADV

Fase: Intake

Problema: ADVANCED_THERAPY_INACCESSIBLE

Input chiave: Therapy exists; cost/center barrier

K iniziale / corrente: 70

HFI iniziale / corrente: 42

EFS iniziale / corrente: 16

Pathway attivato: PATH_ADVANCED_THERAPY_ACCESS

Azione materiale: Eligibility docs + funding dossier

Attore autorizzato: Specialist/public actor

Canale costo: Public/foundation/grant

Outcome t30: Referral submitted; funding pending

RRS t30: 0.41

Prossimo passo: Public responsibility

Fase: Baseline

Problema: ADVANCED_THERAPY_INACCESSIBLE

Input chiave: B=4 M=2 E=4 A=5 S=2

K iniziale / corrente: 70

HFI iniziale / corrente: 42

EFS iniziale / corrente: 16

Pathway attivato: PATH_ADVANCED_THERAPY_ACCESS

Azione materiale: Advanced therapy access mapping

Attore autorizzato: Specialist/center

Canale costo: C009/C010/C019

Outcome t30:

RRS t30:

Prossimo passo:

Fase: Outcome t30

Problema: ADVANCED_THERAPY_INACCESSIBLE

Input chiave: Center identified; documents 70% complete

K iniziale / corrente: 66

HFI iniziale / corrente: 45

EFS iniziale / corrente: 16

Pathway attivato: PATH_ADVANCED_THERAPY_ACCESS

Azione materiale: Access pathway active not resolved

Attore autorizzato: Specialist/public actor

Canale costo: Funding route

Outcome t30: Eligibility review scheduled; cost unresolved

RRS t30: 0.41

Prossimo passo: Funding escalation

10. Real Resolution Score calcolato

Il Real Resolution Score misura quanto un problema è vicino alla risoluzione materiale. La formula usa sette componenti: problema rilevato, chiarezza causale, soluzione disponibile, consegnabilità fisica, accesso al finanziamento, esecuzione autorizzata e miglioramento outcome. Il punteggio finale va da 0 a 1.

RRS CASE_PAIN

ProblemDetected: 1

CausalClarity: 0.8

SolutionAvailable: 0.8

PhysicalDeliverability: 0.7

FundingAccess: 0.6

AuthorizedExecution: 0.7

OutcomeImprovement: 0

RRS calcolato: 0.705

Stato: pending

[RRS CASE_ECON](#)

ProblemDetected: 1

CausalClarity: 0.9

SolutionAvailable: 0.8

PhysicalDeliverability: 0.8

FundingAccess: 0.6

AuthorizedExecution: 0.8

OutcomeImprovement: 0.2

RRS calcolato: 0.765

Stato: active

[RRS CASE_ADV_ACCESS](#)

ProblemDetected: 1

CausalClarity: 0.7

SolutionAvailable: 0.7

PhysicalDeliverability: 0.4

FundingAccess: 0.2

AuthorizedExecution: 0.5

OutcomeImprovement: 0

RRS calcolato: 0.550

Stato: funding required

11. Cost of Inaction calcolato

Il Cost of Inaction non e un preventivo contabile definitivo. E un indice operativo che documenta il danno prevedibile del non intervento. Serve a trasformare il ritardo pubblico o istituzionale in responsabilita misurabile.

[COI_PAIN](#)

Caso: Dolore severo non trattato

Indice calcolato: 0.76

Classe: alto

deterioramento salute: 5

perdita funzione: 4

carico mentale: 4

effetto economico: 3

uso servizi futuri: 3

COI_ECON

Caso: Collasso economico con casa/cibo/farmaci a rischio

Indice calcolato: 0.92

Classe: critico

accesso salute: 5

rischio abitativo: 5

cibo/farmaci: 5

salute mentale: 4

collasso sociale: 4

COI_ADV

Caso: Terapia avanzata esistente ma inaccessibile

Indice calcolato: 0.96

Classe: critico

perdita salute: 5

irreversibilita: 5

fallimento equita: 5

barriera costo: 5

mandato pubblico: 4

12. Dossier popolati e output materiali

Questa sezione contiene esempi già popolati di dossier pubblici, richiesta fondi, handoff laboratorio e impatto legale del collasso. Sono modelli operativi da adattare al caso reale e alla giurisdizione competente.

PublicResponsibilityDossierDoloreSevero

Oggetto: Dolore severo non trattato

Situazione: La persona presenta dolore severo con NRS uguale o superiore a 7, accesso specialistico non tempestivo e rischio di peggioramento funzionale e mentale.

Richiesta concreta: Accesso a valutazione clinica e terapia dolore entro 48 ore o 7 giorni secondo gravità.

Documenti allegabili: NRS, pain log, lista farmaci, visite mancate, eventuali referti.

Outcome richiesto: Riduzione NRS, miglioramento sonno e funzione, attivazione pathway clinico.

Termine risposta suggerito: 14-30 giorni secondo urgenza

Esito se non risposta: Non-Response Accountability Log + escalation

PublicResponsibilityDossierCollassoEconomico

Oggetto: Collasso economico con rischio casa/cibo/farmaci

Situazione: La persona ha EFS pari o inferiore a 14, con rischio materiale che compromette salute, accesso a farmaci e stabilità abitativa.

Richiesta concreta: Attivazione immediata di supporto economico, buoni alimentari, fondo farmaci, housing support e assistenza sociale.

Documenti allegabili: EFS, documenti spesa, farmaci, casa, reddito ove disponibili.

Outcome richiesto: EFS aumentato, farmaci disponibili, cibo stabile, rischio casa ridotto.

Termine risposta suggerito: 14-30 giorni secondo urgenza

Esito se non risposta: Non-Response Accountability Log + escalation

PublicResponsibilityDossierTerapiaAvanzata

Oggetto: Terapia avanzata esistente ma inaccessibile

Situazione: Esiste una potenziale soluzione specialistica o avanzata, ma accesso, costo o eleggibilità non sono ancora risolti.

Richiesta concreta: Verifica eleggibilità, centro autorizzato, documenti clinici, funding route e risposta dell'ente competente.

Documenti allegabili: Diagnosi, referti, test se indicati, storia clinica, costi stimati.

Outcome richiesto: Eleggibilità verificata, referral attivato, funding request o public duty documentato.

Termine risposta suggerito: 14-30 giorni secondo urgenza

Esito se non risposta: Non-Response Accountability Log + escalation

LabHandoffTerapiaAvanzataInaccessibile

Scopo: Trasferire a laboratorio, università o centro autorizzato un caso in cui la soluzione richiede validazione specialistica o percorso avanzato.

Non contiene: Procedure wet-lab, editing genetico, manipolazione cellulare o istruzioni sperimentali.

Contiene: Problema, target clinico/scientifico, evidenza disponibile, dati richiesti, criteri di eleggibilità, validation gate, outcome atteso.

Attore autorizzato: Laboratorio, università, IRCCS, centro clinico o altra struttura autorizzata.

Output: Accettato per valutazione, richiesti dati aggiuntivi, rifiutato con motivazione, o indirizzato a trial/centro competente.

FundingRequestCollassoEconomico

Oggetto: Richiesta di fondo ponte per collasso economico con impatto sanitario.

Base: EFS uguale o inferiore a 14; rischio farmaci, cibo, casa o cure.

Richiesta: Copertura temporanea per farmaci, alimentazione, trasporto sanitario, visite essenziali, stabilizzazione abitativa.

Motivo: Il mancato intervento aumenta K, riduce HFI e produce costo pubblico futuro maggiore.

Outcome: EFS aumentato, farmaci garantiti, accesso cure ripristinato, rischio casa/cibo ridotto.

LegalCollapseImpactAccessoNegato

Oggetto: Impatto di una procedura o prassi che produce accesso negato.

Danno: Ritardo, barriera economica, mancanza risposta o procedura opaca che peggiora salute o sicurezza materiale.

Criterio: Se una soluzione esiste ma non arriva per barriera pubblica, economica o procedurale, il caso diventa Public Responsibility Case.

Richiesta: Correzione procedurale, risposta motivata, accesso alternativo, finanziamento o referral.

Outcome legale-operativo: Barriera rimossa, ente responsabile individuato, escalation documentata.

13. Manuale tecnico A-Z

1. Aprire il workbook centrale e creare un nuovo problem_id.
2. Verificare se il problema esiste nel Problem Catalog; se non esiste, creare voce provvisoria con severità, urgenza e factory target.
3. Compilare la Material Solution Unit con trigger, causa, componente materiale, componente digitale, attore autorizzato, costo, finanziamento, accesso, timeline e outcome.
4. Consultare la Pathway Library e attivare il pathway primario.

5. Se il pathway richiede un ruolo autorizzato, usare la Role Execution Map e registrare tempo massimo di risposta.
6. Consultare la Cost Table e scegliere canale pubblico, privato, fondazione o funding route.
7. Se il costo blocca la soluzione, attivare Funding Engine e Public Responsibility Dossier.
8. Se la soluzione richiede laboratorio o trial, generare Lab Handoff senza procedure non autorizzate.
9. Calcolare Real Resolution Score prima e dopo l'intervento.
10. Registrare outcome a 30 e 90 giorni.
11. Se il problema non è risolto, attivare fallback 1; se fallisce, fallback 2; se fallisce ancora, registrare Public Failure o Invention Route.
12. Nessun caso si chiude senza outcome, costo, pathway, responsabile e stato finale.

Confini

Il sistema non autorizza sperimentazioni, terapie, prescrizioni o manipolazioni biologiche. Dove servono competenze cliniche, laboratori o istituzioni, il sistema produce handoff, dossier, richiesta, tracking ed esito, ma non sostituisce gli attori autorizzati.

14. Conclusione operativa

Con l'integrazione dei registri canonici e dei casi precompilati, HUMANITY-ONE Material Solutions non è più soltanto un report tecnico. Diventa una factory documentale e operativa: identifica il problema, seleziona la factory, produce una MSU, attiva un pathway, assegna ruoli, stima costi, produce fallback, calcola RRS e genera dossier di responsabilità se il sistema pubblico o istituzionale non risponde.

Per uso, implementazione, adattamento, validazione o autorizzazione scritta: pierernesto.di.paolo.69@proton.me

15. Manuale tecnico operativo esteso

Questo manuale operativo esteso completa il report tecnico e deve essere letto come guida di esecuzione del pacchetto HUMANITY-ONE Material Solutions. Lo scopo non è descrivere un principio astratto, ma indicare come un ente, un gruppo autorizzato o un laboratorio partner deve aprire il pacchetto, identificare il problema, selezionare il pathway, attivare la soluzione materiale, misurare l'esito e registrare eventuali fallimenti o responsabilità pubbliche.

15.1 Preparazione del pacchetto

- Creare una cartella locale denominata HUMANITY_ONE_MATERIAL_SOLUTIONS e conservarne una copia non modificata come archivio originale.
- Aprire il workbook centrale e verificare la presenza dei fogli Problem Catalog, Material Solution Units, Cost Table, Role Execution Map, Physical Inventory, Pathway Library, Real Resolution Score, Complete Cases e Dashboard.
- Registrare data, operatore, contesto locale e versione del pacchetto in uso.
- Non modificare formule, soglie, nomi dei campi o colonne canoniche senza creare un log di modifica.
- Usare sempre copie operative per i casi reali; il pacchetto originale resta come master.

15.2 Procedura standard da intake a soluzione

Fase 1 - Intake. Creare un problem_id e registrare dominio, trigger, gravità, urgenza, causa ipotizzata e fonte del dato. Se il dato è incompleto, segnare il caso come LOW_CONFIDENCE e avviare raccolta dati prima di qualsiasi decisione ad alto rischio.

Fase 2 - Catalogazione. Cercare il problem_code nel Problem Catalog. Se il problema esiste, applicare la factory target e il pathway primario. Se non esiste, creare una voce provvisoria e classificarla come PROBLEM_NEW_PENDING_REVIEW.

Fase 3 - Material Solution Unit. Compilare una MSU con componente materiale, componente digitale, attore autorizzato, costo stimato, access pathway, funding pathway, outcome e fallback. Nessun problema deve restare senza MSU o senza dichiarazione motivata di impossibilità.

Fase 4 - Costi. Consultare la Cost Table e distinguere costo pubblico possibile, costo privato possibile, costo locale da validare e costo di fallback. Se il costo blocca la soluzione, attivare Funding Engine e Public Responsibility Factory.

Fase 5 - Ruoli. Consultare la Role Execution Map. Ogni azione deve avere un ruolo, un tempo massimo di risposta, un documento richiesto e un fallback. Gli attori non autorizzati non possono eseguire funzioni cliniche, sperimentali, biologiche o legali riservate.

Fase 6 - Pathway. Selezionare il pathway nella Pathway Library. Eseguire gli step nell'ordine definito. Se uno step fallisce, registrare il motivo e attivare fallback 1; se fallisce anche fallback 1, attivare fallback 2 o Public Responsibility Case.

Fase 7 - Real Resolution Score. Calcolare RRS prima dell'intervento e dopo il primo outcome. RRS basso non significa inutilità del caso, ma indica dove la risoluzione materiale si è interrotta: causa non chiara, soluzione mancante, costo bloccante, attore assente o outcome non migliorato.

Fase 8 - Outcome. Registrare esito a 48 ore, 7 giorni, 30 giorni e 90 giorni quando applicabile. Nessun caso viene chiuso senza outcome, stato finale, fallback usati e responsabilità residua.

15.3 Regole operative non modificabili

- Nessun intervento clinico, biologico, genetico, cellulare o sperimentale viene eseguito dal pacchetto.

- Ogni attività riservata a clinici, laboratori, enti pubblici o autorità viene trasformata in handoff, referral, dossier o richiesta formale.
- Se una soluzione esiste ma è inaccessibile per costo, il caso non viene chiuso: passa a Funding Engine e Public Responsibility Dossier.
- Se una soluzione non esiste, il caso viene trasformato in Invention Route o EDEN/Lab Handoff verso soggetti autorizzati.
- Se il problema è economico, abitativo, alimentare o di farmaci essenziali, la factory economica ha priorità operativa.
- Se il dolore è severo, il Pain Pathway deve essere attivato prima di qualsiasi valutazione di felicità o longevità.
- Se una persona è sotto soglia critica, il sistema non deve limitarsi alla misurazione: deve produrre una via materiale o registrare una responsabilità pubblica.

15.4 Regole per i tre casi dimostrativi

Caso dolore severo. Trigger: NRS maggiore o uguale a 7. Output minimo: pathway dolore entro 48 ore, ruolo autorizzato, costo stimato, accesso clinico, outcome NRS o funzione. Se il percorso pubblico non risponde, il caso diventa Public Responsibility Case.

Caso collasso economico. Trigger: EFS uguale o inferiore a 14, oppure casa, cibo, farmaci o cure sotto soglia critica. Output minimo: economic rescue, funding route, food/housing/medication/care pathway e outcome EFS. Se l'ente competente non risponde, registrare Non-Response Accountability.

Caso terapia avanzata inaccessibile. Trigger: esistenza di terapia autorizzata o trial potenzialmente rilevante, ma accesso bloccato da costo, eleggibilità, geografia o documenti. Output minimo: eligibility check, access map, centro autorizzato, funding route, lab/clinical handoff e fallback pubblico.

15.5 Criteri minimi di completamento

- Il problema ha un codice o una voce provvisoria.
- La MSU è completa.
- Il pathway è stato scelto.
- I costi sono stati stimati o marcati come da validare localmente.
- Il ruolo responsabile è identificato.
- I fallback sono stati definiti.
- RRS è stato calcolato o dichiarato non calcolabile con motivo.
- L'outcome è stato registrato o pianificato.
- Ogni blocco economico, pubblico, clinico o laboratoristico ha un dossier corrispondente.

16. Appendici operative

Appendice A - Problem Catalog minimo

Il catalogo problemi e il punto di ingresso tecnico del sistema. Ogni problema deve contenere problem_id, problem_code, domain, trigger, severity, urgency, root cause, factory target, MSU_required, pathway primario, fallback 1, fallback 2 e output richiesto.

- P001 PAIN_SEVERE: NRS maggiore o uguale a 7; Physical Care Factory; pathway PATH_PAIN_48H.
- P002 MEDICATION_MISSING: farmaco essenziale non disponibile; Physical Care ed Economic Security; pathway PATH_MEDICATION_ACCESS.
- P003 HOUSING_CRITICAL: EFS_2 minore o uguale a 1; Economic Security Factory; pathway PATH_HOUSING_RESCUE.
- P004 FOOD_CRITICAL: EFS_3 minore o uguale a 1; Economic Security Factory; pathway PATH_FOOD_SECURITY.
- P005 CARE_ACCESS_BLOCKED: visita, cura o esame necessario non raggiunto; Physical Care e Public Responsibility; pathway PATH_CARE_ACCESS.
- P006 ADVANCED_THERAPY_INACCESSIBLE: terapia avanzata esistente ma non raggiungibile; Advanced Therapy Access Factory; pathway PATH_ADVANCED_ACCESS.
- P007 UNRESOLVED_BIOLOGICAL_GAP: problema biologico senza soluzione sufficiente; EDEN/Lab Factory; pathway PATH_LAB_HANDOFF.
- P008 LEGAL_ACCESS_COLLAPSE: procedura o norma produce accesso negato; Legal and State Responsibility Factory; pathway PATH_LEGAL_COLLAPSE.

Appendice B - Cost Table minima

La Cost Table non e un listino universale. Ogni importo e un range provvisorio da validare localmente. La funzione della tabella e impedire che il costo resti invisibile.

- Farmaco essenziale: costo locale da verificare; pubblico possibile se coperto da SSN, esenzione o fondo.
- Visita medica di base o specialistica: costo pubblico possibile se accessibile tramite sistema sanitario; costo privato variabile.
- Esame diagnostico ordinario: costo pubblico possibile; costo privato da stimare per urgenza o fallback.
- Supporto alimentare: costo spesso basso o pubblico tramite servizi sociali, buoni o enti caritativi.
- Housing support: costo molto variabile; richiede validazione locale e attore pubblico.
- Trasporto sanitario o accesso al centro: costo spesso sottovalutato; deve essere registrato.
- Documenti, scansione, stampa, spedizione: costo basso, ma puo bloccare accesso in casi fragili.
- Biological age clock panel: avanzato, non essenziale, non standard; usare solo come outcome opzionale.
- Terapia avanzata: costo alto o molto alto; attivare funding route e responsabilita pubblica.

Appendice C - Role Execution Map minima

- Case coordinator: raccoglie dati, compila MSU, attiva pathway, non prescrive e non decide terapie.
- Clinico autorizzato: valuta, diagnostica, prescrive o riferisce secondo competenza.
- Assistente sociale o ente equivalente: valuta casa, cibo, reddito, benefici e supporti materiali.
- Laboratorio autorizzato: esegue solo test e validazioni consentiti, secondo norme locali.
- Universita o centro di ricerca: valida metodi, protocolli, ipotesi e dati, senza applicazione clinica non autorizzata.
- Fondazione o ente finanziatore: copre costi ponte o piloti, con trasparenza e senza controllo predatorio.

- Autorita pubblica: riceve dossier di responsabilita, risponde, finanzia o motiva il rifiuto.
- Founder steward: tutela marchio, direzione, integrita e uso autorizzato del sistema.

Appendice D - Physical Inventory minimo

- Tier 0: computer, smartphone, scanner o app scanner, stampante, cloud sicuro, workbook, documenti modello.
- Tier 1: misuratore pressione, bilancia, saturimetro opzionale, esami clinici ordinari, questionari validati.
- Tier 2: test genetici o epigenetici solo se indicati e autorizzati, centri specialistici, registri trial.
- Tier 3: AI/EDEN hypothesis environment, laboratorio autorizzato, validazione preclinica o clinica dove consentita.
- Sostituti low-cost: telefono al posto di piattaforma complessa, scansione mobile al posto di scanner, servizio pubblico al posto di privato, telemedicina dove appropriata.

Appendice E - Pathway Library minima

- PATH_PAIN_48H: confermare dolore, verificare urgenza, attivare medico o terapia dolore, registrare NRS a 30 e 90 giorni.
- PATH_MEDICATION_ACCESS: identificare farmaco, ostacolo economico o prescrittivo, attivare equivalente, esenzione, fondo o richiesta pubblica.
- PATH_ECONOMIC_RESCUE: calcolare EFS, identificare casa/cibo/farmaci/cure, attivare risorsa materiale e funding route.
- PATH_MENTAL_HEALTH: valutare PHQ-9/GAD-7 e rischio acuto, attivare professionista o servizio competente, ridurre cause materiali.
- PATH_LONGEVITY_L0: usare biomarcatori ordinari, funzione, sonno, dolore, movimento, nutrizione e follow-up senza pretesa anti-aging non validata.
- PATH_ADVANCED_ACCESS: verificare diagnosi, terapia, centro, documenti, costo, copertura, funding e fallback pubblico.
- PATH_LAB_HANDOFF: trasformare problema irrisolto in ipotesi, target, domanda di validazione e partner autorizzato.
- PATH_PUBLIC_DUTY: produrre dossier, costo del non intervento, richiesta concreta, termine risposta e log di non risposta.

Appendice F - Calcolo operativo del Real Resolution Score

Il Real Resolution Score misura quanto un problema è stato trasformato in risoluzione materiale. I sette componenti sono: problema rilevato, causa chiarita, soluzione disponibile, deliverability fisica, accesso a finanziamento, esecuzione autorizzata e miglioramento dell outcome. Ogni componente va segnato da 0 a 1. Il punteggio finale è la media pesata secondo il workbook. Se non è possibile calcolarlo, indicare quale componente manca.

Appendice G - Cost of Inaction

Il Cost of Inaction deve stimare il danno del mancato intervento: peggioramento clinico, dolore prolungato, perdita economica, ricoveri evitabili, perdita casa/cibo/farmaci, isolamento, ritardi e costo pubblico futuro. Non serve precisione assoluta nella fase iniziale; serve rendere visibile il costo dell inerzia.

Appendice H - Dossier pubblici e funding

Ogni dossier deve contenere problema, prova disponibile, soluzione richiesta, costo stimato, costo del non intervento, ente responsabile, richiesta concreta, termine di risposta, outcome atteso e fallback. Il tono deve essere tecnico, misurabile e non ideologico.

Appendice I - Handoff a laboratorio autorizzato

Il Lab Handoff non contiene protocolli sperimentali operativi. Contiene problema, contesto, ipotesi, target, dati disponibili, domanda di validazione, livello di evidenza, rischi, confini autorizzativi e outcome da misurare. Ogni attività sperimentale resta competenza esclusiva di soggetti autorizzati.